

第八章多元微分学练习题（二）

1. 求空间曲线 $\begin{cases} x^2 + 2y^2 + z^2 = 10 \\ x^2 - y^2 + z = -2 \end{cases}$ 在点(1,2,1)处的切线方程与法平面方程.
2. 设函数 $z = f(x, y)$ 在点(0,0)处有定义, 且 $f'_x(0,0) = 3, f'_y(0,0) = 1$, 则 ()
 - (A) $dz = 3dx + dy$;
 - (B) 曲面 $z = f(x, y)$ 在点(0,0, $f(0,0)$)的切平面方程为 $3x + y - (z - f(0,0)) = 0$;
 - (C) 曲面 $z = f(x, y)$ 在点(0,0, $f(0,0)$)的法线方程为 $\frac{x}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z - f(0,0)}{-1}$;
 - (D) 曲线 $\begin{cases} z = f(x, y) \\ y = 0 \end{cases}$ 在点(0,0, $f(0,0)$)的切线方程为 $\frac{x}{1} = \frac{y}{0} = \frac{z - f(0,0)}{3}$.
3. 设函数 $f(x, y)$ 在点(0,0)处连续, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x, y) - ax \sin y}{(x^2 + y^2)^2} = 1$, 其中 a 是非零常数, 则 $f(0,0)$ ()
 - (A) 不是极值; (B) 是极小值; (C) 是极大值; (D) 是否取极值与 a 有关.
4. 设函数 $f(x)$ 具有连续的二阶导数, 且 $f(x) > 0, f'(0) = 0$, 则 $z = f(x) \ln f(y)$ 在点(0,0)处取得极小值的一个充分条件是 ()
 - (A) $f(0) > 1, f''(0) > 0$; (B) $f(0) > 1, f''(0) < 0$;
 - (C) $f(0) < 1, f''(0) > 0$; (D) $f(0) < 1, f''(0) < 0$.
5. 设函数 $u = u(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续, 在 D 的内部具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} \neq 0$ 及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$, 则 ()
 - (A) $u = u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的边界上取得;
 - (B) $u = u(x, y)$ 的最大值和最小值都在 D 的内部取得;
 - (C) $u = u(x, y)$ 的最大值在 D 的内部取得, 最小值在 D 的边界上取得;
 - (D) $u = u(x, y)$ 的最小值在 D 的内部取得, 最大值在 D 的边界上取得.

6. 求函数 $f(x, y) = xe^{-\frac{x^2+y^2}{2}}$ 的极值.
7. 求由方程 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 所确定的函数 $z = z(x, y)$ 的驻点, 并判断在驻点处是否取极值?
8. 在曲线 $x^2 + 4y^2 = 4$ 上求一点, 使其到直线 $2x + 3y - 6 = 0$ 的距离最短.
9. 试求圆锥面 $Rz = h\sqrt{x^2 + y^2}$ 和平面 $z = h$ 所围锥体内所做出的底平面平行于 xOy 平面的最大长方体的体积.
10. 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - 2z^2 = 0 \\ x + y + 3z = 5 \end{cases}$, 求 C 上距 xOy 平面最远的点和最近的点.
11. 已知函数 $z = f(x, y)$ 的全微分 $dz = 2xdx - 2ydy$, 且 $f(1,1) = 2$, 求 $f(x, y)$ 在椭圆域 $D = \left\{ (x, y) \left| x^2 + \frac{y^2}{4} \leq 1 \right. \right\}$ 上的最大值和最小值.
12. 在椭球面 $x^2 + y^2 + \frac{z^2}{4} = 1$ 的第一卦限部分上求一点, 使椭球面在该点处的切平面在三个坐标轴上的截距的平方和最小, 并写出该点的切平面方程.
13. 设有一小山, 其底部所占区域 $D = \left\{ (x, y) \left| x^2 + y^2 - xy \leq 75 \right. \right\}$, 小山高度函数为 $h(x, y) = 75 - x^2 - y^2 + xy$, (1) 设 $P_0(x_0, y_0)$ 为 D 上一点, 试问 $h(x, y)$ 在点 P_0 沿平面上什么方向的方向导数最大? 若记方向导数的最大值为 $g(x_0, y_0)$, 试写出 $g(x_0, y_0)$ 的表达式; (2) 今欲利用此山开展登山运动, 为此需要在山脚下找一个上山坡度最大的点作为登山的起点, 试确定登山起点的位置.
14. 求函数 $z = 1 - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2}$ 在点 $\left(\frac{a}{\sqrt{2}}, \frac{b}{\sqrt{2}} \right)$ 处沿曲线 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 的内法线的方向导数.
15. 设 $\vec{n}$ 是曲面 $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$ 在点 $P_0(1,1,1)$ 处指向外侧的法向量, $u = \frac{1}{z} \sqrt{6x^2 + 8y^2}$, 求 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} \Big|_{P_0}$.
16. 某处地下埋有物品 E , E 在大气中散发着特有的气味, 气味的浓度在地面上的分布为 $v = e^{-(x^2+2y^2)}$, 警犬在点 (x_0, y_0) 处嗅到气味后, 沿着气味最浓的方向搜索, 求警犬搜索的路线.